第7步：标签位置的跨任务检验

结论：实证覆盖补强了，收益有明确边界。

这次实际完成五个面板的同预算选样比较：甲醇转化率、选择性、STY，以及OCM操作特征版和含组成特征版。继续沿用原来源分组、固定查询集和模型参数，避免把更换数据范围或模型带来的变化误算为选样收益。五个面板来自四个响应、两个反应体系，包含共享来源和记录，不是五套独立反应数据。

同样5个标签、同一个冻结混合模型

面板	随机选样	查询V选样	误差降低	调整后判断
甲醇转化率	2.441	2.121	13.1%	区间跨零
甲醇选择性	11.584	10.683	7.8%	区间跨零
甲醇STY	62.608	50.274	19.7%	支持降低
OCM操作特征 F0	3.660	3.768	-3.0%	区间跨零
OCM含组成特征 F1	3.081	2.708	12.1%	支持降低

STY采用mg MeOH h-1 gcat-1，其余为百分点，不能把原始误差混在一起平均。STY的19.7%和OCM F1的12.1%收益通过了五项主比较调整。转化率的普通95%区间有利，但调整后跨零；选择性同样不能下稳定改善的结论。OCM F0的误差点估计增加约3%，区间跨零。

强对照没有被省略

五种选样包括随机、温度覆盖、全特征覆盖、查询集V-optimal及不使用查询特征的候选池V-optimal。十三个预测器包含原九种策略，以及按选样与预算重新调参的局部岭回归、残差岭回归、混合模型和局部RBF核回归。总计65个组合，不等于65种原创算法。

标签为什么有用？这次回答得更具体

1. 标签提供来源内响应水平和输入对应关系

标签改变了预测条件：模型已经测过新来源的若干响应。它可以学习水平，也可以在有信息的特征里学习哪些输入对应哪些输出。这个结论属于有标签条件下的来源内预测，不能写成零标签模型对所有未来来源的泛化更强。

这次保持5个标签的数值集合与均值，只打乱对应输入：查询V选样下，STY的MAE从50.274升至80.945；OCM F1从2.708升至3.548。OCM F0只从3.768变成3.815，普通区间跨零。标签价值取决于特征里有没有可用的对应信息，数量本身不足以解释全部收益。该打乱分析是探索性机制对照，不是物理催化实验。

2. 同样数量的标签，位置会影响信息量

标准查询V选样在STY和OCM F1上显示可信的同预算收益；温度覆盖并不稳定，全特征覆盖或候选池V选样也可能有效。查询V知道未来要预测的输入位置，属于传导式设置；候选池对照帮助判断这种信息是否必需。没有哪一种规则在所有面板都更好。

3. 组成信息也可能帮助选位置

在看到主结果后追加一个同正则参数的OCM探索性对照：对同一个F1预测器，仅用操作特征选样得到3.300，加入组成信息选样得到2.708；即便F0预测器本身不读取组成信息，相应选样结果也从3.821降到3.370。这里的普通配对区间略低于零，但未经主家族调整，不能包装为预先锁定的确认性机制。这个对照清楚区分了“用组成帮助选样”和“预测器直接使用组成”。

上一轮失败候选继续保留

残差协方差迁移和分量风险选样仍没有超过强标准对照。全文压缩了这部分，补充材料保留原始推导、负结果与消融。不能因为公式更复杂或加入更多方法就声称算法原创性已经成立。

论文主线、一区差距与完成范围

本轮可以写成的科学主张

在论文来源变化下，少量测量提供响应水平和输入对应关系；同预算标签的位置影响其价值；这个收益与特征表示和预测场景有关。科学贡献是把标签量、信息内容、位置和历史模型增量分开，并用跨任务强对照检验。STY和OCM F1提供正证据，其他面板界定适用范围。

对SCI一区的理性判断

这次补齐了一块有价值的实证覆盖，论文比只展示单一OCM选样结果更完整。但标准岭回归、核回归、覆盖和V-optimal都是已有方法；当前没有证据支持“新算法稳定超过成熟强对照”。如果以方法原创性为主要卖点，这个缺口仍在。以科学问题和可验证的信息边界为主线，价值更清楚，但不能仅凭本轮结果判断能否录用一区。

仍然需要的新证据

最关键的是没有参与方法设计的新来源或真实新实验批次，并在获取查询响应前冻结预测器、选样规则、预算和主比较。还需要可靠的催化剂制备、材料状态、反应器或批次信息，才能把“论文来源”推进到有物理解释的变化。已有52个新增OCM来源已经用于回顾性开发，不能重新当成未检视的确认集。计算能完成实现、分析和复现，不能代替未取得的物理测量。

真实完成与核验

125个外层骨干实际重训；没有新训内层模型，历史OOF预测明确复用；330,750个误差单元；66,150条嵌套选样序列；31,712,850个标量行预测。

独立重汇总31,712,850个行预测数值，从支持标签重算2,936,375个；把全部目标响应换成极端假值后，66,150条选样顺序仍不变。另有2700个OCM表示交叉单元及172800个行预测，单独核验。完成一份新目录单拟合复现，不能将其写成第二次全量125拟合。

包内有完整英文全文、完整补充材料、中文说明、数值结果、全部当前行预测、冻结参数、来源排除记录、绘图代码和复现入口。前序全量阶段的文件范围与标识另有说明，没有将它们冒充成本轮全部重新执行。